

Origami konstrukcije in reševanje problemov s prepogibanjem papirja

Terezija Krečič

Mentor: prof. dr. Aleš Vavpetič
Fakulteta za matematiko in fiziko
Pedagoška matematika

22. maj 2025

Pregled

- 1 Osnovna literatura
- 2 Origami konstrukcije
- 3 Primeri uporabe prepogibanja papirja
- 4 Reševanje enačb
- 5 Alhazenov problem

Osnovna literatura

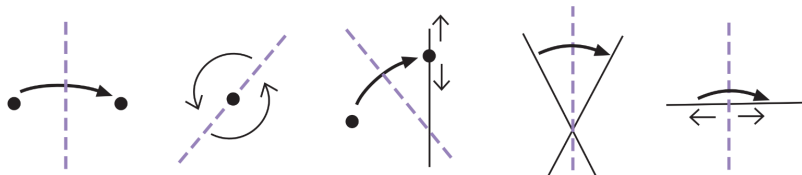
1. Hull, T. C., *Origametry: Mathematical Methods in Paper Folding*, Cambridge University Press, 2020.
2. Martin, G. E., *Geometric Constructions*, Springer New York, 1997.
3. Geretschläger, R., *Euclidean Constructions and the Geometry of Origami*, Mathematics Magazine **68**(5) (1995) 357–371, dostopno na <http://www.jstor.org/stable/2690924>.
4. Haga, K., *ORIGAMICS: Mathematical Explorations Through Paper Folding*, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2008.
5. Nishimura, Y., *Solving Alhazen's problem by Origami*, International Journal of Geometry **7**(2) (2018) 37–42.

Origami operacije

Pravila prepogibanja:

- enkratni in ravni pregibi
- dodatna orodja

Vsi možni pregibi:



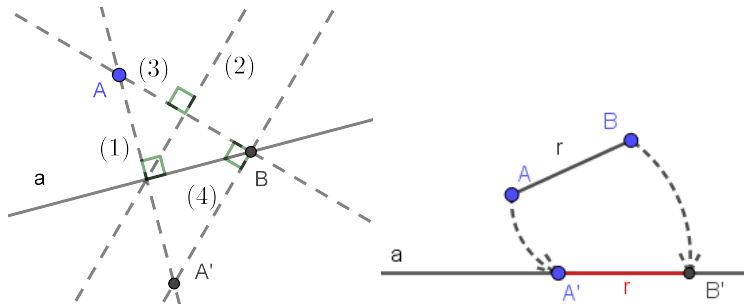
Origami operacije O1–O8.

Izrek 2.7

Če dovolimo le enkratne in ravne pregibe, so edine možne operacije prepogibanja operacije O1–O8.

Trditvi 2.10 in 2.11

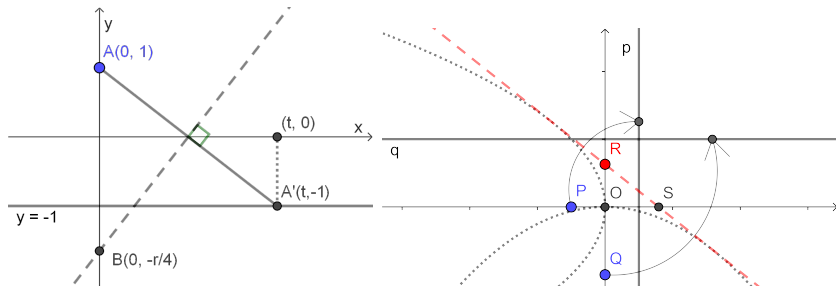
Z ravnimi in enkratnimi prepogibi ter upoštevanjem origami operacij lahko s prepogibanjem papirja zrcalimo točke in prenašamo razdalje.



$\mathbb{O}$: množica origami števil

Izrek 2.29 in trditev 2.30

Množica $\mathbb{O}$ je podpolje polja $\mathbb{C}$. Za $\alpha \in \mathbb{O}$ velja $\sqrt{\alpha}, \sqrt[3]{\alpha} \in \mathbb{O}$.



Posledica 2.31

Množica evklidsko-konstruktibilnih števil je prava podmnožica množice $\mathbb{O}$.

Origami števila so tista števila, ki jih lahko zapišemo z znaki

$$() 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 i + - \times \div \sqrt{} \sqrt[3]{}.$$

Konstrukcija pravih n -kotnikov

Gauss-Wantzlov izrek (izrek 2.38)

Pravilni n -kotnik je evklidsko-konstruktibilen natanko takrat, ko je $n = 2^a p_1 \cdots p_k$ za neka $a, k \in \mathbb{N}_0$, kjer so $p_1, \dots, p_k$ različna Fermatova praštevila, tj. $p_i = 2^{2^{m_i}} + 1$ kjer je $m_i \in \mathbb{N}_0$.

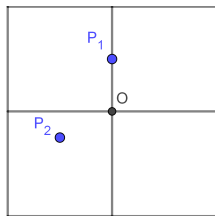
3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 20

Izrek 2.40

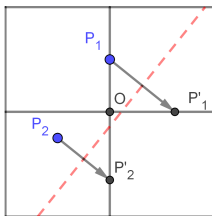
Pravilni n -kotnik se lahko konstruira z origamijem natanko takrat, ko je $n = 2^a 3^b p_1 \cdots p_k$ za neke $a, b, k \in \mathbb{N}_0$, kjer so $p_1, \dots, p_k$ različna Pierpontova praštevila, tj. $p_i > 3$ in $p_i = 2^{m_i} 3^{n_i} + 1$ za neka $m_i, n_i \in \mathbb{N}_0$.

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

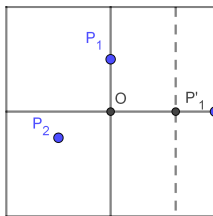
Konstrukcija pravilnega 7-kotnika



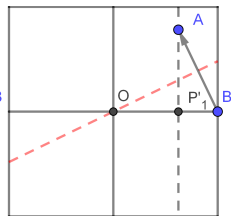
1.



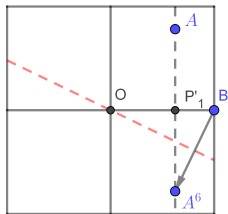
2.



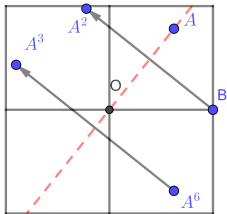
3.



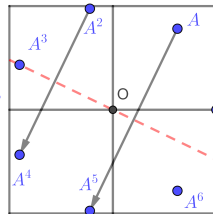
4.



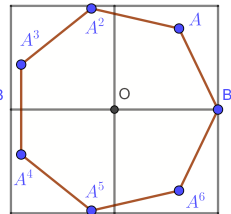
5.



6.

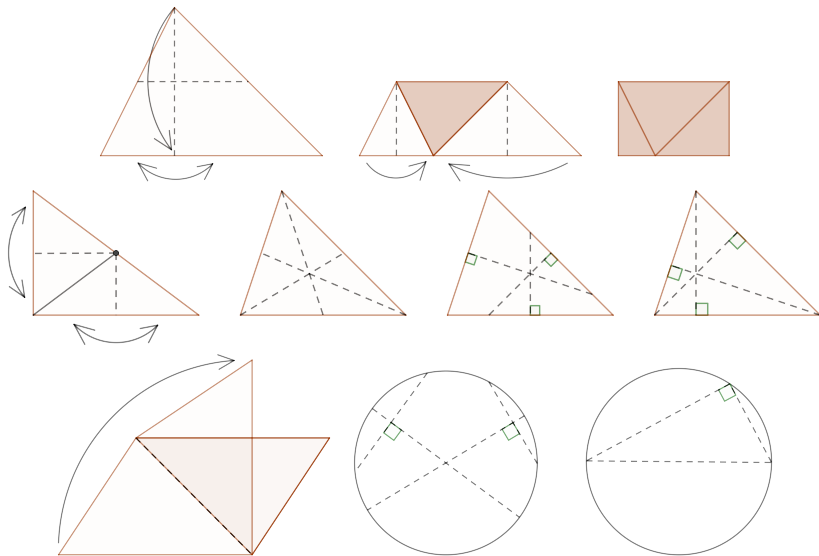


7.

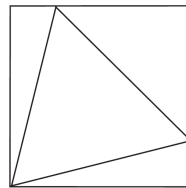
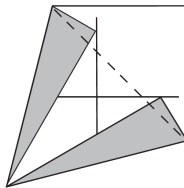
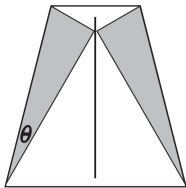
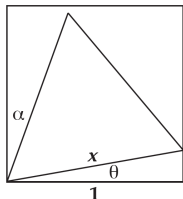
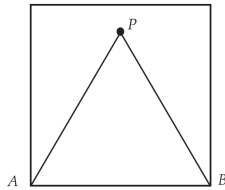
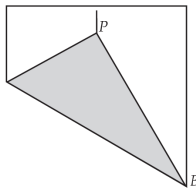
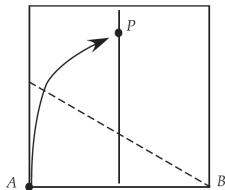
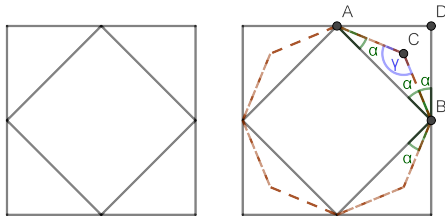


8.

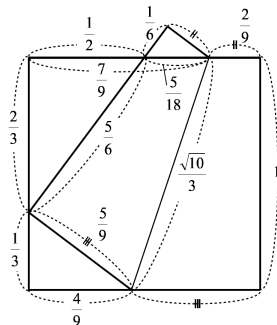
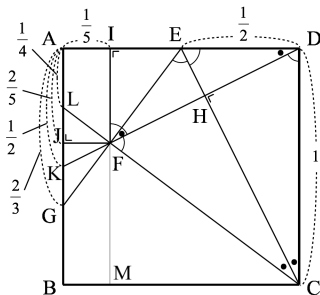
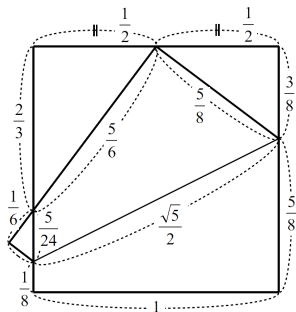
Uporaba v osnovni šoli



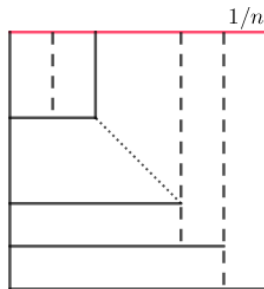
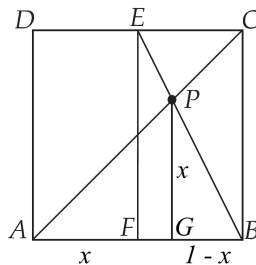
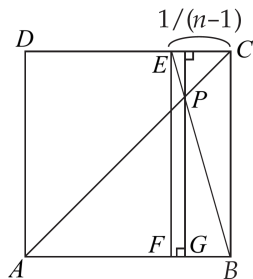
Konstrukcije nekaterih pravilnih likov



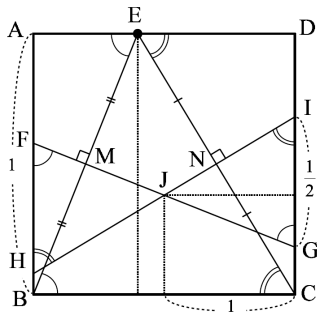
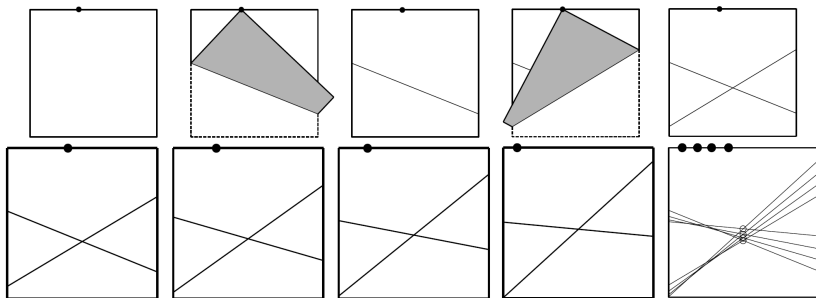
Prvi, drugi in tretji Hagov izrek



Razdelicev daljice na n delov



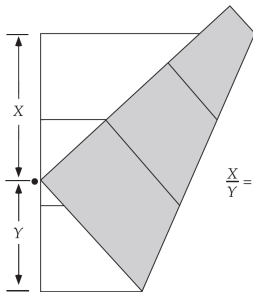
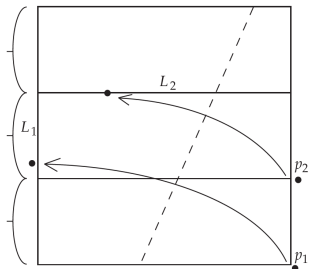
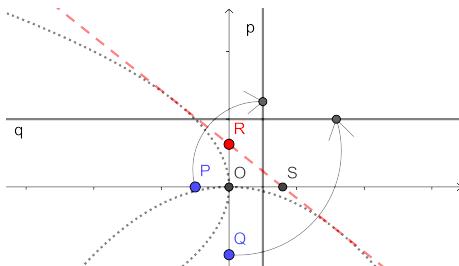
X-pregibi



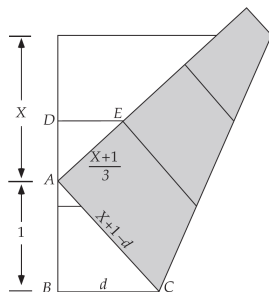
Starogrški problemi

- **Podvojitev kocke:** Za dano kocko konstruiraj novo kocko, ki ima dvakrat večji volumen od prve (konstrukcija razdalje $\sqrt[3]{2}$).
- **Trisekcija kota:** Za dan kot α konstruiraj kot $\alpha/3$.
- **Kvadratura kroga:** Za dan krog konstruiraj kvadrat, ki ima enako ploščino kot dani krog (konstrukcija razdalje $\sqrt{\pi}$).

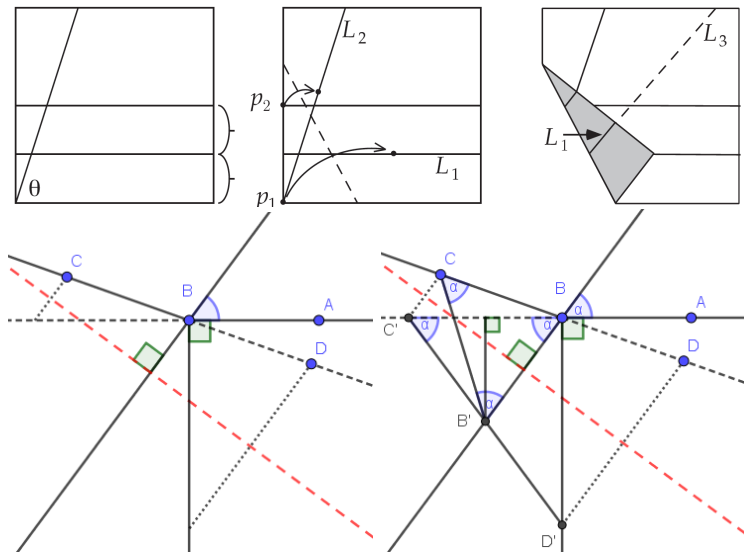
Podvojitev kocke – Martinova in Messerjeva konstrukcija



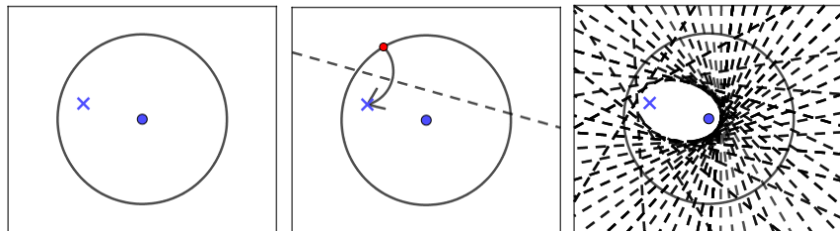
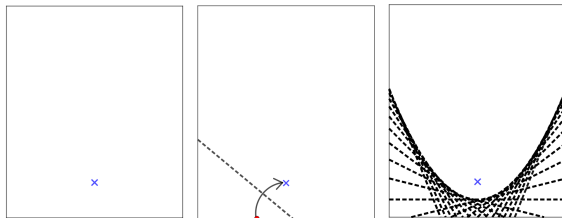
$$\frac{X}{Y} = \sqrt[3]{2}$$



Trisekcija kota – Abejeva in Justinova metoda



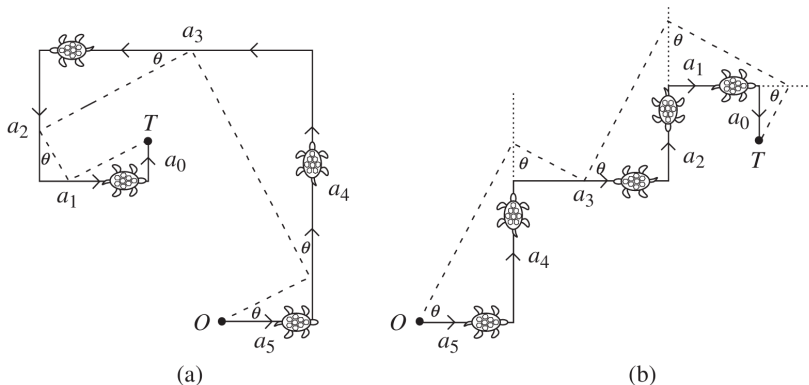
Tangente na stožnice



Lillova metoda

Iščemo realne ničle polinoma

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0.$$



Trditev 6.1

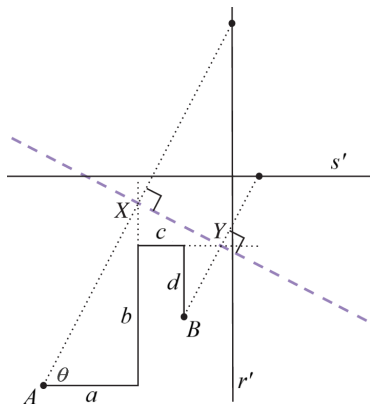
Število $x_\theta = -\tan \theta$ je ničla polinoma p .

Belochin postopek za reševanje kubične enačbe

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$$

- 1 Po koeficientih narišemo želvino pot iz točke $A(0, 0)$ v točko B .
- 2 Zarišemo premice $r : x = a, s : y = b, r' : x = 2a$ in $s' : y = b + d$.
- 3 Z Belochinim pregibom točko A položimo na premico r' in točko B na premico s' .
- 4 Izmerimo kot z vrhom v točki A .

Primer: $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$



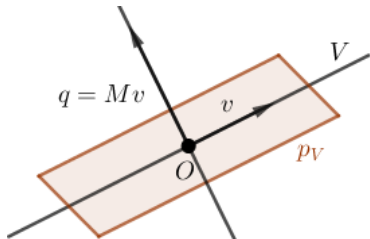
Skupne tangente na stožnice

Stožnica $\mathcal{S}$ v $P(\mathbb{R}^3)$:

$$\mathcal{S} : v^T M v = 0, \text{ kjer sta } v = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \text{ in } M = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{bmatrix}.$$

Tangenta na stožnico $\mathcal{S}$ v točki $V \in \mathcal{S}$: p_V

Dualna preslikava: $V \mapsto Mv$, kjer je $v \in V$.



Dualna stožnica $\mathcal{S}^*$: množica dualov tangent na $\mathcal{S}$. Njena matrika je M^{-1} .

Skupne tangente na stožnice

Naj bosta $\mathcal{S}_1$ in $\mathcal{S}_2$ stožnici s pripadajočima simetričnima obrnljivima matrikama M_1 in M_2 . Potem je dual skupne tangente skupna točka njunih dualnih stožnic $\mathcal{S}_1^*$ in $\mathcal{S}_2^*$. Torej iščemo $q \in \mathcal{S}_1^* \cap \mathcal{S}_2^*$, ki reši sistem enačb

$$q^\top M_1^{-1} q = 0 \quad \text{in} \quad q^\top M_2^{-1} q = 0.$$

V praksi: Stožnice v $\mathbb{R}^{\neq}$ homogeniziramo v stožnice v $P(\mathbb{R}^3)$, poiščemo skupne tangente in jih dehomoniziramo (afina ravnina: $z = 1$).

Reševanje kubične enačbe

$$x^3 + bx^2 + cx + d = 0, d \neq 0$$

- $\mathcal{P}_1 : (y + c)^2 = -4d(x - b)$ z goriščem $F_1(b - d, -c)$ in premico vodnico $L_1 : x = b + d$,
- $\mathcal{P}_2 : x^2 = -4y$ z goriščem $F_2(0, -1)$ in premico vodnico $L_2 : y = 1$.

Skupna tangenta: $Ax + By + Cz = 0$.

Izračunamo M_1^{-1} in M_2^{-1} in za $q = [A : B : C] \in \mathcal{P}_1^* \cap \mathcal{P}_2^*$ rešujemo sistem $q^\top M_1^{-1} q = 0$ in $q^\top M_2^{-1} q = 0$. Dobimo

$$bA^2 - cAB + AC + dB^2 = 0 \text{ in } -BC = A^2.$$

Upoštevamo $z = 1$ in nastavimo $B = -1$. Tangenta ima sedaj enačbo $y = Ax + C$. Dobimo $A^3 + bA^2 + cA + d = 0$.

Primer: $x^3 - 2x^2 - x + 2 = 0$

Reševanje kvartične enačbe

$$x^4 + bx^2 + 2cx + d = 0, d \neq 0$$

- krožnica $\mathcal{C} : x^2 + y^2 = r^2$ s središčem v $S(0,0)$ in polmerom r ter
- parabola $\mathcal{P} : c^2x^2 - 2cdexy + d^2e^2y^2 - 4d^2ex = 0$.

Skupna tangenta: $Ax + By + Cz = 0$.

Izračunamo M_1^{-1} in M_2^{-2} in za $q = [A : B : C] \in \mathcal{P}^*_1 \cap \mathcal{P}^*_2$ rešujemo sistem $q^T M_1^{-1} q = 0$ in $q^T M_2^{-1} q = 0$. Dobimo

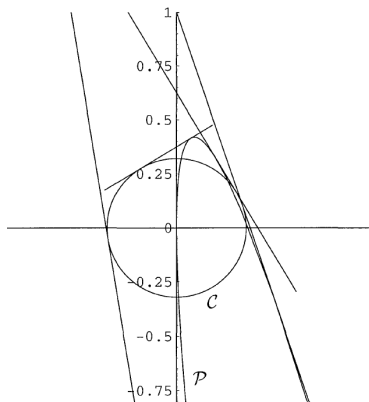
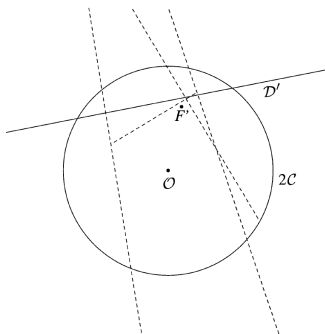
$$A^2 + B^2 = \frac{C^2}{r^2} \quad \text{in} \quad deAC - dB^2 + cBC = 0.$$

Upoštevamo $z = 1$ in nastavimo $B = -1$. Tangenta ima sedaj enačbo $y = Ax + C$. Dobimo

$$C^4 + bC^2 + 2cC + d = 0.$$

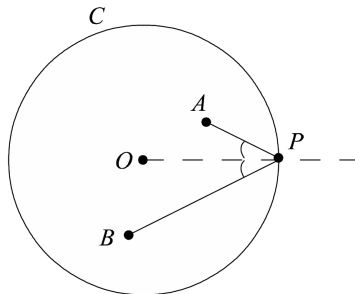
Primer

$$64x^4 - 177x^2 + 143x - 30 = 0 \quad \text{oz.} \quad \left(x - \frac{3}{8}\right) \left(x - \frac{5}{8}\right) (x-1)(x+2) = 0.$$



Problem

Pri dani krožnici C z znanim središčem in točkama A in B znotraj nje poišči točko P na krožnici, v kateri se svetlobni žarek iz točke A odbije v točko B .



Huygens in Nishimura: $A = a, B = b, P = z$. Potem velja

$$(ab)\bar{z}^2 - (\overline{ab})z^2 = (a + b)\bar{z} - (\overline{a + b})z.$$

Reševanje

Naj bodo $q, p, r, s, x, y \in \mathbb{R}$ taka števila, da velja

$$ab = q + ip,$$

$$a + b = r + is,$$

$$z = x_0 + iy_0.$$

Točka P je presečišče krožnice $\mathcal{C}$ in hiperbole $\mathcal{Q}$ z enačbo $px_0^2 - 2qx_0y_0 - py_0^2 - sx_0 + ry_0 = 0$. Če krožnico zavrtimo, da x -os razpolavlja kot $\angle AOB$, se nam enačba hiperbole poenostavi v $2qxy + sx - ry = 0$ Iščemo skupne tangente njunih dualov

$$\mathcal{C}^* : x^2 + y^2 - 1 = 0 \quad \text{in} \quad \mathcal{Q}^* : r^2x^2 + 2rsxy + s^2y^2 + 4qrx - 4qsy + 4q^2 = 0.$$

Nishimurijev origami postopek

- 1 Prepognemo premico OA in z E označimo njeno presečišče s krožnico $\mathcal{C}$.
- 2 Prepognemo premico AB in središče njene simetrale označimo z M .
- 3 Skozi točki O in M prepognemo premico D . Presečišče poltraka OM s krožnico $\mathcal{C}$ označimo z E' .
- 4 Prepognemo premico EB .
- 5 Prepognemo pravokotnico l_1 na premico EB skozi točko B .
- 6 Prepognemo pravokotnico l_2 na premico l_1 skozi točko A .
- 7 Prepognemo premico OB in presečišče s premico l_2 označimo z G .
- 8 Prepognemo premico MG .
- 9 Prepognemo pravokotnico l_3 na premico MG skozi točko M .
- 10 Prepognemo pravokotnico na premico l_3 skozi točko E' in njeno presečišče s premico OB označimo s H .
- 11 Prepognemo premico skozi središče O , ki točko H preslika na premico D v točko K .
- 12 Prepognemo premico skozi središče O , ki točko B preslika na premico OA . Sliko točke K čeznjo označimo s F .
- 13 Prepognemo tangento na krožnico $\mathcal{C}$ ki točko F položi na premico